Proyecto 5: Los Sistemas Inteligentes y cómo se aplican hoy en día

Modelos de Inteligencia Artificial

Alejandro Ramirez Salado

18 de marzo de 2026

Índice

1. Introducción **3**

2. Fundamentos Teóricos **3**
2.1. Cuestiones fundacionales (Conferencia de Dartmouth, 1956) 3
2.2. ¿Qué hace inteligente a un sistema? 3
2.3. Principios éticos de la IA 4

3. Análisis de Aplicaciones Actuales **4**
3.1. Campo 1: Astronomía y Exploración Espacial 4
3.2. Campo 2: Medicina (Diagnóstico por Imagen) 5
3.3. Campo 3: Medio Ambiente (Predicción de Incendios Forestales) 5

4. Reflexión Ética Transversal **6**

5. Conclusiones **6**

6. Referencias **6**

1. Introducción

En este documento vamos a sumergirnos en los fundamentos teóricos que definen a los sistemas inteligentes. Además, le echaremos un vistazo a sus aplicaciones reales en diferentes campos y reflexionaremos un poco sobre los principios éticos que deberían guiar todo este desarrollo. Ahora que la Inteligencia Artificial (IA) está en todas partes, no basta con entender cómo funciona a nivel técnico; también necesitamos pensar en su impacto social y moral.

2. Fundamentos Teóricos

2.1. Cuestiones fundacionales (Conferencia de Dartmouth, 1956)

Aunque parezca ciencia ficción moderna, la Inteligencia Artificial dio sus primeros pasos como disciplina académica allá por el verano de 1956, durante la famosa Conferencia de Dartmouth. En aquel encuentro, pioneros como John McCarthy, Marvin Minsky o Claude Shannon se sentaron a definir siete áreas clave que, curiosamente, siguen siendo súper relevantes hoy en día:

- **Computadoras automáticas:** La idea base de que cualquier función ligada a la inteligencia puede ser descrita y simulada por una máquina.
- **Uso del lenguaje:** El reto de enseñar a las computadoras a manejar nuestros conceptos y entender el lenguaje humano.
- **Redes neuronales:** Organizar elementos de forma parecida a las neuronas de nuestro cerebro para formar conceptos.
- **Teoría del tamaño del cálculo:** Estudiar qué tan complejos y eficientes son los procesos de pensamiento.
- **Automejora:** Que una máquina sea capaz de mirar su propio código y mejorarlo.
- **Abstracción:** Encontrar la manera de manejar tipos de datos y conceptos que no son puramente físicos o literales.
- **Aleatoriedad y creatividad:** Entender el papel que juega el .ªzar.º la intuición a la hora de tener ideas originales y creativas.

2.2. ¿Qué hace inteligente a un sistema?

No cualquier algoritmo es "inteligente". Para ganarse ese título, un sistema tiene que demostrar ciertas capacidades que normalmente asociamos con nosotros, los humanos:

1. **Aprendizaje (Machine Learning):** Capacidad para aprender de la experiencia y sacarle jugo a enormes volúmenes de datos para mejorar con el tiempo.
2. **Razonamiento:** Poder aplicar reglas lógicas para sacar conclusiones y no ir a ciegas al tomar decisiones.
3. **Resolución de problemas:** Tener la soltura para encontrar soluciones eficientes, incluso cuando la situación se pone compleja o surgen imprevistos.

4. **Percepción:** "Ver", "escuchar" o "sentir" su entorno usando sensores, cámaras o datos puros.

5. **Interacción y Lenguaje:** Poder comunicarse y colaborar de tú a tú, incluso logrando pasar el famoso test de Turing en algunos casos.

2.3. Principios éticos de la IA

Por supuesto, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Según los expertos, crear y desplegar IA implica seguir unos principios básicos para proteger a los usuarios y no cometer fallos graves:

1. IA justa y sin prejuicios: Hay que asegurar que los algoritmos no discriminen a nadie por culpa de sesgos ocultos en los datos que usamos para entrenarlos.

2. Responsabilidad y legalidad: Tiene que quedar muy claro quién da la cara cuando la máquina toma una decisión, además de cumplir con normas de privacidad como el RGPD.

3. Transparencia y trazabilidad: Evitar las temidas "cajas negras". Los sistemas deben ser auditables para que podamos entender qué lógica siguen y qué datos están manejando.

4. Seguridad y Privacidad: Es vital proteger los datos y asegurar que siempre haya algún humano supervisando para evitar daños automatizados.

5. Impacto positivo: O en otras palabras, alineación ética. La IA tiene que estar aquí para ayudarnos y respetar nuestros derechos y libertades.

3. Análisis de Aplicaciones Actuales

Para aterrizar todo esto, vamos a analizar tres aplicaciones en campos totalmente distintos. Así veremos qué características propias de los sistemas inteligentes cumplen y en cuáles aún les falta un poco para parecerse a nosotros.

3.1. Campo 1: Astronomía y Exploración Espacial

Aquí, la IA se encarga de procesar volúmenes brutales de datos para, por ejemplo, cazar exoplanetas o clasificar galaxias lejanas.

- **Lo que hace bien:**
  - *Aprendizaje:* Cada vez detecta mejor el tránsito de planetas porque analiza miles de curvas de luz y va puliendo su método.
  - *Razonamiento:* Aplica modelos físicos para diferenciar lo que es una señal real de lo que es solo ruido espacial.
  - *Percepción:* Es capaz de asimilar datos multiespectrales de supertelescopios como el Kepler, el TESS o el James Webb.
- **Lo que NO hace (o hace a medias):**

- *Interacción y Lenguaje:* Suelen ser sistemas súper técnicos de procesamiento "offline", nada de charlas amigables tipo ChatGPT.
- *Resolución de problemas generales:* Son expertos de nicho ("Narrow IA"); sácalos de la astronomía y no sabrán qué hacer.

3.2. Campo 2: Medicina (Diagnóstico por Imagen)

En este caso, usamos las célebres Redes Neuronales Convolucionales (CNN) para buscar patologías en radiografías y resonancias magnéticas.

- **Lo que hace bien:**
  - *Percepción:* Su capacidad visual es increíble. Pueden notar anomalías a nivel de píxel que a un médico se le podrían escapar.
  - *Aprendizaje:* Entrenan repasando millones de imágenes que ya han sido etiquetadas por expertos humanos.
  - *Resolución de problemas:* Clasifican las imágenes muy rápido y dividen a los pacientes según su nivel de riesgo clínico.
- **Lo que NO hace (o hace a medias):**
  - *Razonamiento causal:* Ven patrones visuales muy bien, pero no razonan sobre todo el historial médico o la fisiopatología del paciente como lo haría un doctor de verdad.

3.3. Campo 3: Medio Ambiente (Predicción de Incendios Forestales)

Hablamos de sistemas que cruzan datos meteorológicos y de satélites en tiempo real para predecir dónde es más probable que empiece a arder un bosque.

- **Lo que hace bien:**
  - *Percepción:* Está constantemente vigilando sensores térmicos, midiendo humedad y viento desde la Tierra y desde órbita.
  - *Razonamiento:* Calcula por dónde podría avanzar el fuego teniendo en cuenta el terreno y qué tipo de vegetación hay para quemarse.
  - *Resolución de problemas:* Levanta alertas automáticas para que los equipos de bomberos se preparen a tiempo.
- **Lo que NO hace:**
  - *Interacción y Lenguaje:* Normalmente son cuadros de mando (dashboards) llenos de gráficas y mapas; no tienen alma comunicadora.

4. Reflexión Ética Transversal

Si miramos todo esto a través del prisma de la ética (pensando en justicia, transparencia y privacidad), vemos que cada sector tiene sus propios "baches" que superar:

- En **Astronomía**, aunque parezca inofensivo, corremos el riesgo del *uso dual* (si puedes rastrear satélites, puedes hacer vigilancia militar).
- En **Medicina**, la gran pelea está en la *privacidad de los datos* de los pacientes y en lograr que la IA nos *explique* por qué dice que alguien está enfermo. No queremos confiar en una caja negra a ciegas.
- En **Medio Ambiente**, el objetivo final está más claro: buscar un *impacto positivo* directo y proteger nuestra biodiversidad.

5. Conclusiones

En definitiva, la Inteligencia Artificial va mucho más allá de ser simplemente un montón de código; es como una extensión de nuestra propia capacidad para resolver rompecabezas complejos. Eso sí, para que triunfe de verdad, no basta con que sea técnicamente "muy lista". Necesitamos que esté codo con codo alineada con nuestros principios éticos para garantizarnos a todos un futuro no solo tecnológico, sino también justo, seguro y muy humano.

6. Referencias

- **Computing.es**: 5 principios éticos de la IA.
- **Ellis Alicante**: Historia de la IA y Conferencia de Dartmouth.
- **Wikipedia**: Sistemas Inteligentes.